

Ekstrema

Franciszek Ulatowski

27.01.2026

Wstęp

W poniższych zadaniach wykorzystaj technikę rozpatrzenia ekstremum, zadania niekoniecznie są posortowane poziomem trudności.

Zadania

Zadanie 97. Udowodnić, że jeżeli wielomian f nie równy tożsamościowo zeru spełnia dla każdego rzeczywistego x równość

$$f(x) \cdot f(x+3) = f(x^2 + x + 3),$$

to nie ma on pierwiastków rzeczywistych.

Zadanie 95. Czy na płaszczyźnie można wskazać taki zbiór $n > 3$ punktów $\mathcal{S}$, który nie jest zawarty w prostej, że dla każdych trzech niewspółliniowych punktów $A, B, C \in \mathcal{S}$ środek okręgu opisanego na trójkącie ABC również należy do $\mathcal{S}$?

Zadanie 96. Na płaszczyźnie zaznaczono $2n + 3$ punkty, z których żadne trzy nie leżą na jednej prostej i żadne cztery nie leżą na jednym okręgu. Udowodnić, że można tak wybrać 3 zaznaczone punkty, że koło wyznaczonego przez nie okręgu zawiera dokładnie n spośród $2n$ pozostałych punktów (a dokładnie n zaznaczonych punktów znajduje się na zewnątrz tego koła).

Zadanie 98. Funkcja $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ jest surjekcją a funkcja $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ jest injekcją. Wiadomo, że $f(n) \geq g(n)$ dla dowolnej liczby $n \in \mathbb{N}$. Udowodnić, że dla dowolnej liczby $n \in \mathbb{N}$ zachodzi $f(n) = g(n)$.

Zadanie 100. W każde pole nieskończonej tabeli wpisano liczbę całkowitą dodatnią w ten sposób, że każda liczba jest nie mniejsza od średniej arytmetycznej liczb znajdujących się w polach sąsiednich (za pola sąsiednie uważamy pola stykające się z danym bokami). Dowieść, że wszystkie liczby wpisane w tej tabeli są równe.

Zadanie 102. Trzy Trójkąty – biały, zielony i czerwony – mają wspólny punkt wewnętrzny P . Udowodnić, że można wybrać jeden wierzchołek z każdego trójkąta, tak aby punkt P znajdował się wewnątrz lub na granicy trójkąta utworzonego przez wybrane wierzchołki.

Zadanie 112. Udowodnić, że każdy wielokąt wypukły o polu 1 można zmieścić w prostokącie o polu nie większym od 2.

Zadanie 99. Wewnątrz okręgu zaznaczono 100 punktów, z których żadne trzy nie leżą na jednej prostej. Udowodnić, że można je podzielić na pary i poprowadzić prostą przez każdą parę tak, aby wszystkie punkty przecięcia prostych znalazły się w okręgu.

Zadanie 104. Punkty A_1 , B_1 i C_1 są obrane na bokach BC , CA i AB trójkąta ABC . Udowodnić, że jeżeli długości odcinków AA_1 , BB_1 i CC_1 nie przekraczają 1, to pole trójkąta ABC nie przekracza $\frac{1}{\sqrt{3}}$.